정보보호응용

보안 시스템의 인공지능화에 따른 성능 및 지연에 관한 연구

정보보호응용 과목 중간 및 기말 통합 보고서

학번: 20210808 | 이름: 임승연

목차

1. 수업 이론 (Week 1~6)
   1.1 운영체제 개요 (Week 1~3)
   1.2 컴퓨터 주요 기능 및 파일 시스템 (Week 4)
   1.3 리눅스 계정 및 서비스 관리 (Week 5)
   1.4 네트워크 케이블링 (Week 6)
2. 과제 1 — Telnet / FTP / SSH
   2.1 Telnet
   2.2 FTP
   2.3 SSH
3. OS 설치 실습 메뉴얼 (Team 1)
4. 메일 서버 (Week 9~10)
   4.1 메일 서버 종류
   4.2 SMTP
   4.3 POP3
   4.4 IMAP
5. DNS 서버 (Week 11)
6. DHCP 서버 (Week 12)
7. SAMBA 서버 (Week 13)
8. 실습 메뉴얼 (기말)

1. 수업 이론 (Week 1~6)

1.1 운영체제 개요 (Week 1~3)

운영체제의 종류에는 Windows, Linux, Unix 등이 있다.

주요 운영체제 비교

운영체제	특징
Windows	비주얼 툴 기반 운영 프로그램. IT 붐과 함께 발전.
Unix	공공기관/금융기관 중심 사용. Sun Solaris 독과점 이후 Linux로 이전. IBM Unix, Sun Unix는 현재도 잔존.
Linux	PC 및 서버 모두 사용 가능. Red Hat, Ubuntu, Fedora 등 다양한 배포판 존재.
Kali Linux	보안 테스트 전용 배포판. 다수의 보안 툴 탑재. 서버용으로는 잘 쓰이지 않음.
CentOS	중대형 서버용 안정 버전 (Red Hat 기반).
Ubuntu	개발·서버 모두 활용. 가장 범용적으로 사용.

버전 번호 규칙

- 짝수 버전 → 안정 버전 (예: 2.6.4)
- 홀수 버전 → 개발 중·불안정 버전
- 추천 자격증: 리눅스 마스터

1.2 컴퓨터 주요 기능 및 파일 시스템 (Week 4)

컴퓨터 언어는 커널이 기계어를 해석한다. 시스템 보안 = 운영체제 보안이다.

컴퓨터의 주요 기능

기능	설명
메모리 관리	여러 프로그램에 메모리를 분배·관리
프로세스	할당 및 회수 관리 (Windows: 작업 관리자)
장치 관리자	어떤 메모리를 사용하는지 관리
파일	결과물을 파일로 저장
네트워크 관리	운영체제가 네트워크를 관리

Windows 파일 시스템

- FAT (File Allocation Table): 흩어진 메모리 조각의 위치를 기록하는 테이블
- BIOS: ROM 에 저장되며, 하드디스크 가장자리에 부팅 이미지 영역 존재
- HAL: 하드웨어와 통신하는 중간 계층

리눅스 주요 디렉토리

디렉토리	설명
/bin	Binary 파일 (Windows의 .exe에 해당)
/etc	시스템 설정 파일
/dev	Device 파일
/usr	사용자 등록 시 생성되는 디렉토리

Shell 및 부팅

- Shell + Script: 명령을 반복 실행 (예: 5 분 간격 실행)
- 주로 Bourne Shell (B Shell) 사용
- Linux/Unix 장점: 디렉토리별 접근 권한 별도 지정 가능
- 부팅 순서에서 실행 레벨(Run Level) 중요
- Single Level 1: 싱글 유저 모드 (password 재설정 시 사용)

1.3 리눅스 계정 및 서비스 관리 (Week 5)

계정 관리

1. root 이외의 관리자 계정 존재 여부 확인 (Windows: administrator)
2. 관리자 권한 실행: sudo (super user 권한)
3. 계정 전환: su (substitute) → su root
4. 나갈 때: exit 명령 사용
5. 계정 추가: useradd [계정명]

주요 계정 관련 파일

- /etc/passwd: 사용자 ID 관리 (현재 암호화된 값으로 표시)
- /etc/shadow: 패스워드 정책 관리

서비스 관리 — 네트워크 연결 방식

연결 방식	설명
Peer to Peer (1:1)	두 컴퓨터가 허브를 통해 직접 연결
Server-Client (1:多)	웹 서버, 메일 서버 등 다수 클라이언트 연결
Connection	인증 과정 후 권한 실행 가능
Session	브라우저에 번호를 부여 (4씩 증가), 시스템 직접 접근 불가

데이터 구조 및 프로토콜

- 데이터 구조: Frame header → Ethernet header → IP header → TCP/UDP header
- OSI 7 계층: 1(Frame), 2(Packet), 3(Segment), 4~7(Message)
- 프로토콜 = 서비스 = 포트 번호

서비스	포트 번호
Telnet	23
Web (HTTP)	80
FTP (데이터)	20
FTP (제어)	21
SSH	22

SUNRPC	111

1.4 네트워크 케이블링 (Week 6)

케이블 종류

케이블 종류	특징
UTP	설치가 쉽고 비용이 저렴. 주로 단기 사용 후 교체. RJ45 커넥터 사용.
FTP	고급형 차폐 케이블
STP	보호막이 두꺼워 외부 간섭에 강함. 비쌈.
Coaxial Cable	딱딱한 테두리로 간섭 현상 최소화. Broadband용. 안테나선으로도 사용.
Optic Fiber	광케이블. 현재는 플라스틱 재질로 접합 용이.

카테고리별 케이블 속도

- 카테고리 5: 최대 100Mbps, 120m 지원, 양방향 지원 (100Base-T)
- 현재: 카테고리 6e 사용 중
- 네트워크는 속도가 가장 낮은 장비 기준으로 맞춰짐

UTP 케이블 종류

- Direct 케이블: 양쪽 색깔이 동일. 컴퓨터와 스위치 연결에 사용.
- Cross 케이블: 양쪽 색깔이 다름. 컴퓨터 간 직접 연결에 사용 (현재는 Direct 사용).
- NIC (Network Interface Card): 네트워크 카드로 네트워크 선을 연결.

2. 과제 1 — Telnet / FTP / SSH

2.1 Telnet

개념

- 통신(tel) + 네트워크(net)의 합성어
- 포트 번호: 23
- 1969 년에 개발된 최초의 인터넷 표준 프로토콜 중 하나
- TCP/IP 응용 계층 프로토콜 — 원격지 컴퓨터를 가상 단말로 이용
- 클라이언트-서버 프로토콜, 신뢰할 수 있는 연결 지향 전송 기반

특징

- 사용자 번호와 비밀번호만 알면 수천 마일 떨어진 시스템에 접속 가능
- 운영 모드: 반이중 모드, 문자 모드, 라인 모드
- 텍스트 기반 프로토콜

장단점

구분	내용
장점	간단한 명령줄 인터페이스 제공. 일부 네트워크 장치에 쉽게 접근 가능.
단점	데이터 평문 전송 → 스니핑 위험. 사용자 인증 정보 미암호화. IP 위조·변조 위험. 1990년대 이후 보안 문제로 거의 사용되지 않음.

공격 방법

- 무차별 대입 공격 (Brute Force Attack): 무작위 또는 정의된 목록으로 순차 대입
- 스니핑 (Sniffing): 네트워크 중간에서 패킷 도청 → 기밀성 침해
- 스푸핑 (Spoofing): 승인된 사용자로 위장해 접근 제어 우회 (MAC, IP, 포트, 이메일 등 이용)
- 텔넷 세션 하이재킹: 클라이언트-서버 세션을 가로채 서버 장악

- 리버스 텔넷 (Reverse Telnet): 웹 해킹 후 셸 획득을 위한 방법

대안

- 케르베로스 (Kerberos): MIT 개발. 티켓 기반 네트워크 인증 프로토콜.
- SSH (Secure Shell): 공개 키 방식 암호화로 안전한 원격 접속 제공.

주요 명령어

명령어	기능
open	호스트 이름으로 텔넷 연결
close	기존 텔넷 연결 종료
display	텔넷 클라이언트 현재 설정 확인
send	텔넷 서버로 명령 전송
quit	텔넷 클라이언트 종료
set / unset	옵션 설정 / 해제
status	연결 상태 확인
?/help	도움말

2.2 FTP

개념

- File Transfer Protocol — 파일 전송 프로토콜
- 포트 번호: 20 (데이터), 21 (제어)
- 능동 모드: 20/21 번 포트 사용 / 수동 모드: 임의의 데이터 포트 할당
- 1971 년 최초 공개. TCP/IP 네트워크 상에서 파일 교환

특징

- FTP 서버와 FTP 클라이언트 필요. 데이터 교환에 중점.
- GUI 없는 환경에서도 널리 사용

- 유닉스 서버 관리자에게 telnet/SSH 와 함께 필수
- 리눅스 배포판 및 오픈소스 소프트웨어 배포에 활용 (KAIST, Daum 등)

장단점

구분	내용
장점	단순하고 직관적. WWW보다 파일을 빠르게 대량 전송. 다양한 플랫폼 지원.
단점	멀티미디어 콘텐츠 다운로드 완료 후에야 확인 가능. 별도 FTP 클라이언트 필요. 다수의 취약점 존재 (Brute Force, FTP Bounce, 패킷 가로채기, 스푸핑 등).

주요 FTP 클라이언트

- FileZilla: 오픈 소스, 설치 및 사용 방법 간단
- WinSCP: Windows Secure Copy, 마이크로소프트 윈도우 전용
- SmartFTP: 터미널 클라이언트

2.3 SSH

개념

- Secure Shell 약자
- 포트 번호: 22
- 기존 Telnet 의 보안 취약점을 보완한 암호화 프로토콜
- 강력한 인증 방법 보유. 공개키 방식 (비대칭 키) 암호화

특징

- 모든 트래픽을 암호화하여 전송 → 보안성 우수
- 두 패키지(서버·클라이언트) 간 TCP 보안 채널 생성 후 인증
- SFTP 지원: 시스템 간 안전한 파일 전송
- 패스워드 없이 공개키로 로그인 가능
- SSH1: RSA 인증, Blowfish/DES/3DES/RC4/IDEA 암호화

장단점

구분	내용
장점	데이터 기밀성·무결성 보호. 다양한 인증 방법 및 암호화 알고리즘 지원. 원격 관리 및 포트 포워딩 가능.
단점	암호화로 인한 CPU 오버헤드. 초기 서버 구성 복잡. 원격 시스템 접근 불가 시 사용 불가.

3. OS 설치 실습 메뉴얼

3.1 우분투 설치 과정

1. Ubuntu ISO 이미지를 DVD 에 구운 후 PC 부팅
2. BIOS 설정 변경 (F2 연타): DVD 부팅 우선순위로 변경
3. Try or Install Ubuntu 클릭
4. 설치 마법사 시작 → Try Ubuntu 클릭
5. 5 번 전까지 default 값 유지 → continue
6. Who are you? 창에서 사용자 정보 입력
7. 프로세스 완료 대기 후 재부팅 (시작 거부 시, 강제 종료 후 재부팅)

3.2 발생 에러 및 해결

#p1 — GUI 다운로드 중 404 Not Found 에러

원인: DVD 불량, 미러사이트 접속 불가, LAN 인증 미완료, 고정 IP 미할당

해결: ping 테스트 후 네트워크 연결 확인 → 재설치 → Ubuntu Desktop 버전으로 전환

#p2 — 원격 접속 불가

localhost 접속은 가능하나 원격 접속 안 됨

원인: 사설 IP(192.x.x.x vs 172.x.x.x) 문제

해결: 학교 PC에서 접속 시 정상 동작

#p3 — SSH 설치 중 네트워크 오류

could not get lock 에러 발생

해결:

1. 네트워크 인터페이스는 올라온 상태
2. Telnet 접속 후, 네트워크 상의 문제인지 웹 상의 인증 문제인지 찾기
3. ping test -> 안됨.

A. telnet 서버 구축하는 당일 되었으나, SSH 구축 당시 안됨.

B. 유선 연결이 안되었다고 뜸

4. 랜선 문제

A. 랜선을 바꿔보앗으나 NIC 를 건드리지 않았기 때문에 보안 정책에 문제 발생 가능성 존재

B. 마운트가 안된 것 같아 재가동 후 재시도

5. 최종 해결

A. NIC 강제 구동 후 우분투 재설치

B. 가설: DHCP 서버 네트워크 점유로 인한 충돌

3.3 Telnet 서버 구축 명령어

```
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get upgrade                    # 최신화 작업
$ sudo apt-get install openssh
$ sudo apt-get install net-tools
$ ifconfig                # IP 확인

# Telnet 사용하기 전 Package 설치
$ sudo apt-get install xinetd telnetd
$ sudo vi /etc/xinet.d/telnet   # 설정 파일 생성

설정 파일 생성 후에 설정
service telent
{
        disable = no
        flags = REUSE
        socket_type = stream
        wait = no
        user = root
        server = .usr/sbin/in.telnetd
        log_on_failure += USERID
}

# 서비스 재시작 및 방화벽 오픈
$ sudo systemctl restart xinetd
```

```
$ sudo systemctl enable xinetd
$ sudo ufw allow 23/tcp

# 활성화 되엇다면 [systemctl status xinetd] 로 확인 가능하며
# active [running] 이 뜬다면 활성화 성송
# 접속할 서버의 IP 입력
$ telnet [IP Address]
```

3.4 FTP 서버 구축 명령어

```
# apt 명령어 사용하여 vsftpd 설치
$ sudo apt-get install vsftpd

# vsftpd conf 파일 수정
$ vim /etc/vsftpd.conf

# vsftpd.chroot_list 파일에 있는
# 특정 사용자에 대해서만 접근할 수 있도록 해주는 설정
$ chroot_list_enable=YES
$ chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
$ allow_writeable_chroot=YES

# vsftpd 재시작
$ service vsftpd restart
```

4. 메일 서버 (Week 9~10)

4.1 메일 서버 종류

종류	프로토콜	특징
Web Mail	SMTP (25)	어디서나 접근 가능. 네이버 등 웹메일 서비스. 서버에 저장.
클라이언트 Mail	POP3 (110)	메일을 클라이언트(PC/노트북)에 다운로드. 해당 기기에서만 확인 가능.
IMAP Mail	IMAP (143)	웹 서버 및 클라이언트 모두 저장. 복사본 유지.

4.2 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

개요

- 클라이언트가 메일 발송 또는 서버 간 메일 전송 시 사용
- 텍스트 기반 서비스. TCP/IP 기반

동작 원리

- MUA (Mail User Agent): 사용자가 이메일 작성·수신하는 프로그램
- MSA (Mail Submission Agent): MUA 에서 이메일 최초 수신 → MTA 로 전달
- MTA (Mail Transfer Agent): 다른 메일 서버의 MTA 와 통신하여 이메일 전달
- MDA (Mail Delivery Agent): MTA 에서 받은 이메일을 수신자 메일함에 저장

주요 명령어

명령어	수행 작업
HELO	SMTP 통신 시작 요청 (Hand Shaking)
MAIL FROM	발신자 이메일 주소
RCPT TO	수신자 이메일 주소

DATA	이메일 본문 전송 (마침표로 종료)
QUIT	연결 종료

포트 번호

- 25 번: SMTP 기본 포트 (봇넷 스팸 악용으로 점차 차단 추세)
- 587 번: 25 번 대체, TLS 연결 지원으로 보안 강화
- 2525 번: 587 사용 불가 시 대체 포트

보안 취약점

- 스팸/피싱 공격: SMTP 서버 해킹 후 대량 발송
- 데이터 유출: 불법 접근으로 이메일 내용 노출
- 멀웨어: SMTP 서버를 통해 바이러스 전파
- DDoS 공격: SMTP 서버를 좀비로 만들어 과부하 유발

4.3 POP3 (Post Office Protocol ver3)

개요

인터넷 응용 계층에서 이메일 수신 프로토콜. 메일 서버에서 클라이언트로 다운로드 후 서버에서 삭제. TCP/IP 기반.

동작 원리

- 클라이언트가 서버에 POP3 연결 요청
- 서버에 연결된 후, 클라이언트는 사용자의 인증 정보 제공
- 서버는 클라이언트의 인증 정보 확인 후, 클라이언트의 요청 작업을 수행(이메일 가져오기)
- 클라이언트는 이메일 가져가고, 서버는 해당 이메일을 삭제 또는 보관 설정에 따라 유지

주요 명령어

명령어	수행 작업
USER	사용자 아이디 전달
PASS	사용자 비밀번호 전달
LIST	서버 이메일 목록 반환
RETR	특정 이메일 가져오기
DELE	이메일 삭제
QUIT	POP3 세션 종료

포트 번호

- 110 번: 기본 포트
- 995 번: POP3S (암호화된 연결)

보안 취약점

- 암호화 부재: 기본 POP3 통신 미암호화 → 도청 위험
- 다운로드 후 서버 삭제: 클라이언트 보안 취약 시 이메일 노출

4.4 IMAP (Internet Message Access Protocol)

개요

TCP/IP 기반. 원격 서버에서 이메일을 가져오되 서버에 사본 유지. 다중 기기에서 동기화 가능.

동작 원리

- 클라이언트가 서버에 IMAP 연결 요청
- 서버에 연결된 후, 클라이언트는 사용자의 인증 정보 제공
- 클라이언트는 서버의 이메일을 서버에 유지하며 클라이언트로 가져옴
- 클라이언트가 이메일을 읽은 후, 삭제 또는 서버에 유지

주요 명령어

명령어	수행 작업
LOGIN	사용자 아이디와 비밀번호 제공
SELECT	메일함 선택
FETCH	특정 이메일 가져오기
STORE	이메일 상태(읽음, 삭제) 변경
LOGOUT	IMAP 세션 종료

포트 번호

- 143 번: 기본 포트
- 993 번: IMAPS (암호화된 연결)

보안 취약점

- 세션 도청: 기본 IMAP 미암호화 → 중간자 도청 가능
- 악의적 파일 첨부: 서버의 악성 파일이 클라이언트로 전송될 위험

5. DNS 서버 (Week 11)

5.1 개요

도메인 네임 시스템(Domain Name System). 사람이 이해하기 쉬운 도메인 이름을 숫자 IP 주소로 변환. TCP/IP 응용 계층 기반 분산형 데이터베이스 시스템.

5.2 DNS 종류

종류	설명
Public DNS	ISP가 제공. 일반 대중이 어디서나 접근 가능.
Private DNS	회사 방화벽 내부. 내부 사이트 레코드만 보관. 외부 접근 불가.

5.3 작동 방식

6. 설정된 네임 서버로 DNS 요청 수신
7. 전송된 도메인 이름을 DNS DB(쿼리)와 비교
8. 해당 도메인의 IP 주소를 사용자에게 반환

5.4 DNS 구조 및 레코드

구조

- 도메인 이름 공간: 트리 형태, 각 노드는 0 개 이상의 Resource Record 보유
- Forward Zone: 도메인 이름 → IP
- Reverse Zone: IP → 도메인 이름

레코드 종류

레코드	설명
A	호스트 이름 → IPv4 주소 매핑

AAAA	호스트 이름 → IPv6 주소 매핑
CNAME	별칭 이름을 지정하는 표준 이름 레코드
MX	메일 서버로 라우팅하는 메일 교환 레코드
NS	권한 서버에 DNS 영역을 위임하는 네임서버 레코드
PTR	IP 주소와 연결된 이름을 정의하는 포인터 레코드
SOA	Start Of Authority — 기본 네임서버와 관리자 지정

5.5 포트 번호

- UDP 53 번: 일반적으로 사용
- TCP 53 번: 패킷 크기 512 bytes 초과 시 또는 특수한 경우 사용

6. DHCP 서버 (Week 12)

6.1 개요

Dynamic Host Configuration Protocol (동적 호스트 설정 프로토콜). UDP 기반 비연결형 서비스. 포트 번호 67. IP 주소와 관련 구성 정보(서브넷 마스크, 기본 게이트웨이)를 클라이언트에 자동 할당.

6.2 DHCP 동작 과정 (DORA)

단계	설명
DHCP Discover	클라이언트가 브로드캐스트로 DHCP 서버 탐색
DHCP Offer	서버가 할당 가능한 IP 주소 제안
DHCP Request	클라이언트가 제안 수락 요청
DHCP ACK	서버가 최종 확인 및 IP 할당

6.3 임대/갱신/반환

- 임대(Lease): IP 할당. 임대 기간 종료 시 IP 주소 풀로 반환.
- 갱신(Renewal): 임대 기간 50% 및 12.5% 시점에 갱신 시도. (ipconfig /renew)
- 반환(Release): 사용 불필요 시 DHCP 서버에 IP 반환. (ipconfig /release)

6.4 DHCP 구성 요소

구성 요소	설명
DHCP Server	IP를 할당하는 네트워크 디바이스 (서버 또는 라우터)
DHCP Client	설정 정보를 수신하는 엔드포인트 (PC, 모바일 등)
IP 주소 풀	할당 가능한 IP 주소 범위. 순차적으로 배포.
서브넷	IP 네트워크를 segment로 분리

DHCP Relay	브로드캐스트 메시지를 수신해 DHCP 서버로 전달하는 라우터

6.5 DHCP 보안 취약점

취약점	설명
DHCP Exhaustion Attack (Starvation)	공격자가 MAC 주소를 위조해 IP를 계속 요청. 모든 IP 대역 소진.
DHCP MITM Attack (중간자 공격)	공격자가 사설 DHCP 서버 설치. 피해자에게 IP 할당 후 DNS/Gateway를 공격자 라우터로 지정 → 모든 트래픽 탈취.

7. SAMBA 서버 (Week 13)

7.1 정의

- SMB(Server Message Block) 네트워크 프로토콜 기반. 현재 CIFS(Common Internet File System)로 확장.
- Windows 와 UNIX/Linux 환경 동시 지원
- UNIX/Linux 에서 Windows 파일 및 프린터 공유를 가능하게 하는 오픈 소스 소프트웨어

7.2 smb.conf 설정 파일

주요 섹션

섹션	설명
[global]	삼바 서버 전체 환경 설정
[homes]	각 사용자의 홈 디렉토리 접근 권한
[printers]	프린터 관련 권한
[share]	공유 폴더 설정 (커스텀 섹션)

주요 옵션

옵션	값	설명
comment	(text)	공유 폴더 설명
path	(text)	공유 폴더 경로
read only	yes/no	읽기 전용 여부
writable	yes/no	쓰기 가능 여부
valid users	(id,...)	접근 가능 유저 목록
write list	(id,...)	쓰기 가능 유저 목록
public	yes/no	게스트 이용 가능 여부

browsable	yes/no	파일 목록 표시 여부
create mask	0644/0777	생성 파일 권한
directory mask	0644/0777	공유 폴더 권한

8. 실습 메뉴얼 (기말)

8.1 Sendmail 설치

```
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install sendmail
$ sudo apt-get install libsasl2-2 libsasl2-modules sasl2-bin

$ sudo vi /etc/mail/sendmail.mc
DAEMON_OPTIONS('Family=inet, Name=MTA-v4, Port=smtp, Addr=127.0.0.1')dnl
DAEMON_OPTIONS('Family=inet, Name=MSP-v4, Port=submission, M=Ea, Addr=127.0.0.1')dnl
  # DAEMON_OPTIONS: 127.0.0.1 → 0.0.0.0 으로 변경

$ sudo m4 /etc/mail/sendmail.mc > /etc/mail/sendmail.cf
$ sudo vi /etc/hosts  # 도메인 설정

# telnet 접속
$ sudo systemctl status xinetd

$ sudo telnet localhost 25
  > helo localhost
  > mail from: ~~@gmail.com
  > rcpt to: ~~@naver.com
  > data
  > .   # 전송 완료
```

8.2 SMTP (Postfix) 설치

$ sudo apt-get update

$ sudo apt install postfix # internet site 선택

$ sudo cp /etc/postfix/main.cf /etc/postfix/main.cf.backup

$ sudo nano /etc/postfix/main.cf

inet_interfaces = all → loopback-only

$ sudo systemctl enable postfix && sudo systemctl start postfix

$ sudo ufw allow 'Postfix'

$ sudo ufw allow 'Postfix SMTPS'

$ sudo ufw allow 'Postfix Submission'

Trying ip 뜬 후

Connected to localhost~~ 220 localhost ESMTP Postfix ~~ 뜨면 성공

$ sudo apt install bsd-mailx

$ sudo mailx [mail 주소]

> Subject: [제목 입력]

[내용 입력]

. # [내용 입력 끝]

Cc: [참조]

```
yeon@yeon:~$ sudo telnet 192.168.94.129 25
[sudo] password for yeon:
Trying 192.168.94.129...
Connected to 192.168.94.129.
Escape character is '^]'.
220 yeon.localdomain ESMTP Postfix (Ubuntu)
```

```
root@yeon:/home/yeon# mailx lncnyn@naver.com
Subject: hello
testt abc
.
Cc: asd
```

8.3 POP3 / IMAP (Dovecot) 설치

$ sudo apt-get install dovecot-core dovecot-pop3d dovecot-imapd

$ cd /etc/dovecot

$ sudo vi /etc/dovecot/dovecot.conf

```
  protocols = imap pop3
  listen = *, ::

# 사용자로부터 받은 모든 메일을 저장하기 위한 경로 지정
$ vi ./10-mail.conf

# user 생성
$ useradd jun -m && passwd jun
$ mkdir /home/jun/Maildir
$ chown jun:jun /home/jun/Maildir
$ chmod -R 700 /home/jun/Maildir

# 방화벽 설정
$ sudo ufw app info "Dovecot IMAP"
Profile: Dovecot IMAP
Title: Secure mail server (IMAP)

$ sudo ufw allow 'Dovecot POP3'
$ sudo ufw allow 'Dovecot IMAP'
$ sudo ufw allow "Dovecot Secure IMAP"
$ sudo ufw allow "Dovecot Secure POP3"

$ telnet localhost 110   # POP3 접속 테스트

$ echo "TEST" | mail -s "TEST" jun@localhost
```

```
root@yeon:/# telnet localhost pop3
Trying 127.0.0.1...
Connected to gmail.com.
Escape character is '^]'.
+OK Hello there.
user <yeon>
+OK Password required.
pass <yeon>
-ERR Login failed.
user yeon
+OK Password required.
pass
-ERR USER/PASS required.
pass 2618
+OK logged in.
^Z




^X
^]
telnet> hello
?Invalid command
telnet> ^Z
[1]+  Stopped                 telnet localhost pop3
root@yeon:/# telnet localhost imap
Trying 127.0.0.1...
Connected to gmail.com.
Escape character is '^]'.
* OK [CAPABILITY IMAP4rev1 UIDPLUS CHILDREN NAMESPACE THREAD=ORD
EREDSUBJECT THREAD=REFERENCES SORT QUOTA IDLE ACL ACL2=UNION STA
RTTLS LOGINDISABLED ENABLE UTF8=ACCEPT] Courier-IMAP ready. Copy
right 1998-2019 Double Precision, Inc.  See COPYING for distribu
tion information.
imap login yeon 2618
imap NO STARTTLS required
```

```
Rule added
Rule added (v6)
root@yeon:/# telnet localhost 110
Trying 127.0.0.1...
Connected to gmail.com.
Escape character is '^]'.
+OK Dovecot (Ubuntu) ready.
user jun
+OK
pass 0612
+OK Logged in.
list
+OK 0 messages:
.
```

8.4 DNS (bind9) 설치

$ sudo apt-get install bind9

$ sudo service bind9 start

$ sudo service bind9 status # 실행상태 조회

DNS Zone 정의

'aaa.com' 도메인 Zone에 대한 세부 설정 내용 별도 지정

$ sudo vi /etc/bind/named.conf.local

zone 'aaa.com' { type master; file '/etc/bind/db.aaa.com'; };

도메인 Zone에 대한 세부 설정 파일을 쉽게 설정하기 위해 파일 copy

$ sudo cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.aaa.com

'aaa.com' Zone에 Web Server IP주소를 서브 도메인 주소 'test.aaa.com'으로 매핑

$ sudo vi /etc/bind/db.aaa.com

네임 서버가 자기 자신이 되도록 해야 하기 때문에 nameserver 127.0.0.1 추가

$ sudo vi /etc/resolv.conf

$ sudo systemctl restart bind9

도메인 조회 도구 실행

$ nslookup > test.aaa.com

DNS Client에 접속해 curl 설치

$ sudo apt-get install curl

Web server의 IP 주소를 가지고 Web server 경로 상의 hello.html 파일 호출

$ curl ____:80/hello.html

```
[2]+  Stopped                 sudo systemctl status bind9
yeon@yeon:~$ nslookup
> test.aaa.com
Server:         127.0.0.1
Address:        127.0.0.1#53

Name:   test.aaa.com
Address: 11.11.0.10
```

8.5 DHCP 서버 설치

$ sudo apt-get install isc-dhcp-server

```
# 설치 후 랜선 뽑고 진행

# config 파일 편집
# 아래 설정에서는 DHCP 네트워크 구성을 위한
# Network ID는 192.168.0.0, 할당 가능한 IP 대역은 19개
$ sudo vi /etc/dhcp/dhcpd.conf
  subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.0.2 192.168.0.20;
  }

# 고정 IP 설정하는 방법 : 특정 MAC 가진 IP를 특정 IP로 고정 할당
# MAC 주소 가진 client의 IP 주소를 192.168.0.5로 고정
$ sudo vi /etc/dhcp/dhcpd.conf
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.0.2 192.168.0.20;
    host client1 {
        hardware ethernet __:__:__:__:__:__;
        fixed-address 192.168.0.5;
    }
  }

# DHCP 서버로 사용할 interface 지정
$ sudo vi /etc/default/isc-dhcp-server
  INTERFACESv4='enp4s0'
  INTERFACESv6='enp4s0'

# DHCP 서버의 IP 주소 할당
# enp4s0 interface의 IP를 192.168.0.2로 설정
# 해당 IP는 subnet에서 g/w로 사용
$ sudo ifconfig enp4s0 192.168.0.2

# DHCP service restart
$ sudo /etc/init.d/isc-dhcp-server restart
# 또는
$ sudo service isc-dhcp-server restart
```

8.6 SAMBA 서버 설치

```
$ sudo apt-get -y install samba
$ sudo smbpasswd -a yeon

# windows와 공유할 디렉토리 생성 및 권한 부여
$ sudo mkdir /smbdir && chmod 777 /smbdir

# samba.org에서 압축 파일 다운로드
$ sudo wget http://samba.org/samba/ftp/samba-latest.tar.gz

# 압축 해제 후, configure, make, make install 실행
$ sudo tar xvfp samba-latest.tar.gz
$ cd samba-latest
$ cd source
$ ./configure --prefix=/usr/local/samba
$ make
$ make install

# 설정 파일 수정
$ sudo vi /etc/samba/smb.conf
 [testuser]
  comment = samba directory
  path = /home/testuser/samba
  valid user = testuser
  public = yes
  writable = yes
 [share]
  comment = samba shared directory
  path = /smbdir
  read only = yes
  writable = no
  guest ok = no
  valid user = user1
  create mask = 0777
  directory mask = 0777

# samba user 생성
$ ./smbpassword -a testuser

# 데몬 실행하여 445, 139 port 열렸는지 확인
```

$ ./smbd

설정 변경 후 smbd 재시작

$ sudo service smbd restart

windows에서 smb 연결

연결되었다면 네트워크 자격 증명 입력창에 username과 pw 입력

$ sudo smbstatus # 세션 확인

공유 폴더 확인

$ cd smbdir

$ ls

```
yeon@yeon:~$ sudo smbstatus

Samba version 4.15.13-Ubuntu
PID     Username     Group        Machine                                     Protocol Version  Encryption           Signing
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Service      pid     Machine       Connected at                     Encryption   Signing
-------------------------------------------------------------------------------------------

No locked files
```